Linearizzazione del modello del paper

Sviluppo delle forze attorno all'equilibrio

$$\frac{f_{DD}^{(1)}}{\varepsilon_0} \approx c_{0,DD}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} q_1, \qquad \frac{f_{DA}^{(1)}}{\varepsilon_0} \approx c_{0,DA}^{(1)}, \qquad \beta_1 \approx c_{1,\beta}^{(1)} q_1$$

Equazioni del modello del MEMS

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 + \dfrac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2\right) q_1 \approx \varepsilon_0 c_{0,DD}^{(1)} V_{DC}^2 + 2\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{DC}\, v_{in}(t) \\ i_s(t) \approx \varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{DC}\, \dot{q}_1(t) \end{cases}$$

Dinamica libera e circuito equivalente RLC

Risposta libera di ringdown (allo spegnimento di v_{in}):

$$q_1(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega_r t + \phi_0)$$

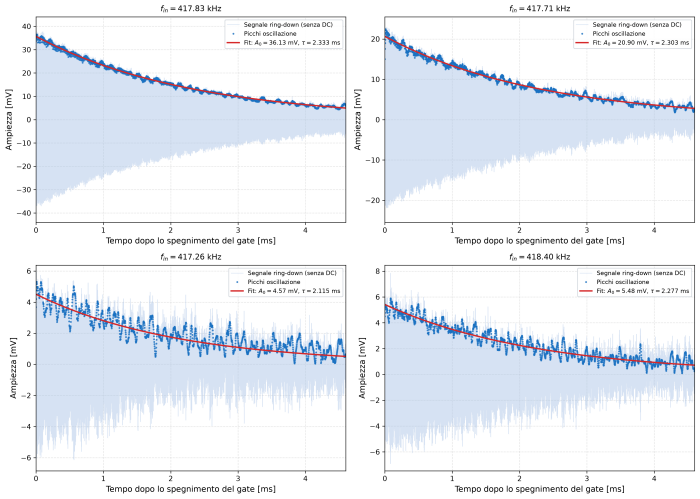
$$\lambda_{1,2} = \mu \pm j\omega_r, \qquad \mu = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} = -\frac{1}{\tau}$$

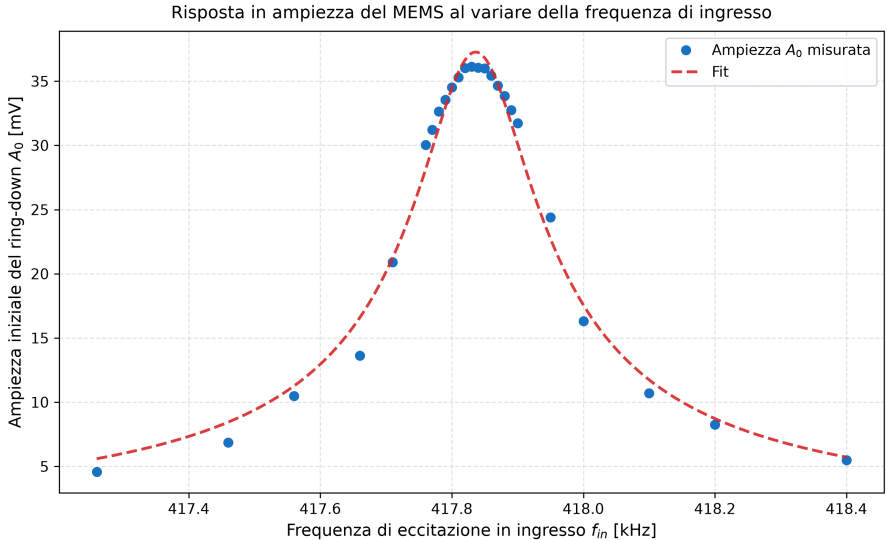
$$\omega_r = \sqrt{c^{(1)}_{1,\beta} - \varepsilon_0 c^{(1)}_{1,DD} V_{DC}^2 - \frac{\omega_{01}^2}{4Q_1^2}} \approx \sqrt{\omega_{01}^2 - \varepsilon_0 c^{(1)}_{1,DD} V_{DC}^2}$$

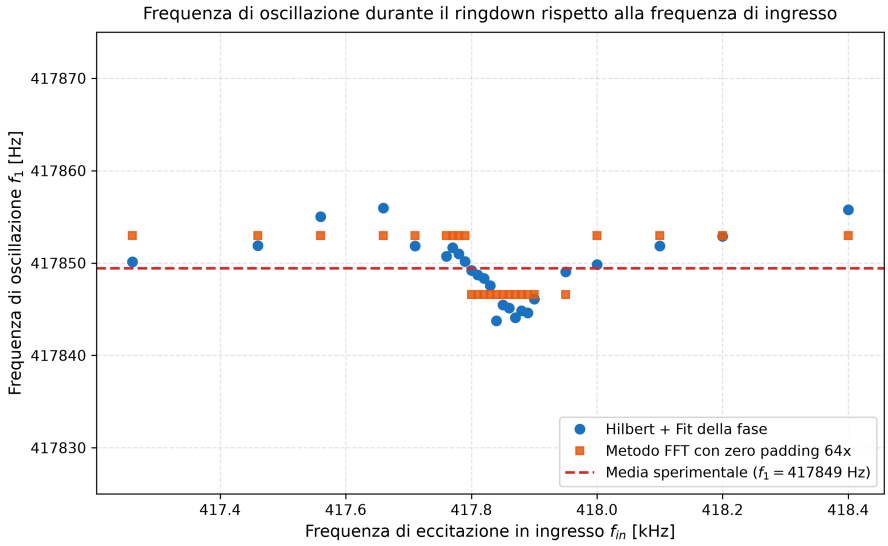
Parametri del ramo RLC serie:

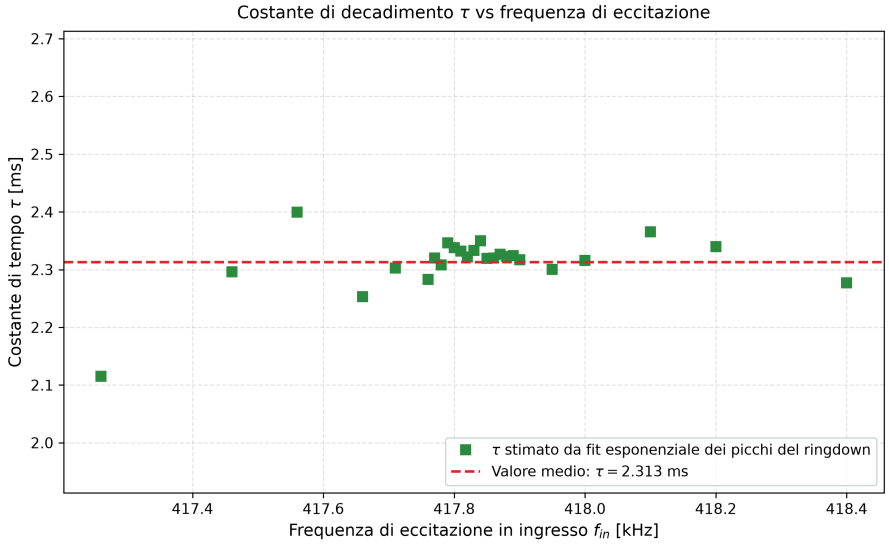
$$L_m = \frac{1}{2(\varepsilon_0 c^{(1)}_{0,DA} V_{DC})^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{DC}) L_m}$$

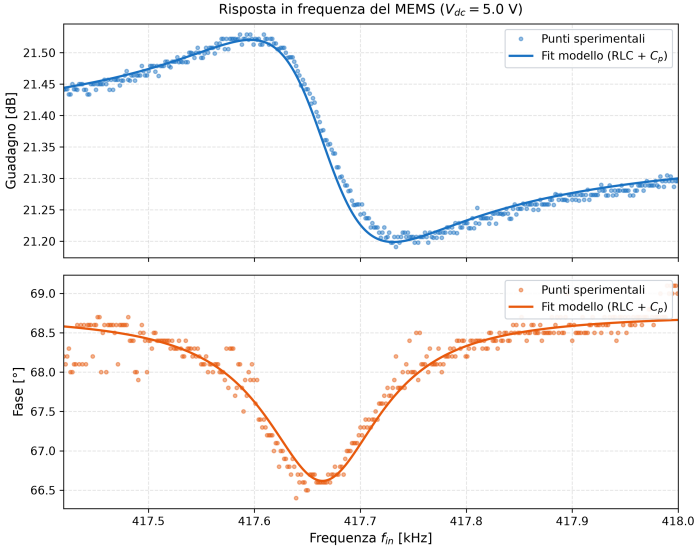
Inviluppo esponenziale dei picchi di oscillazione durante il ringdown

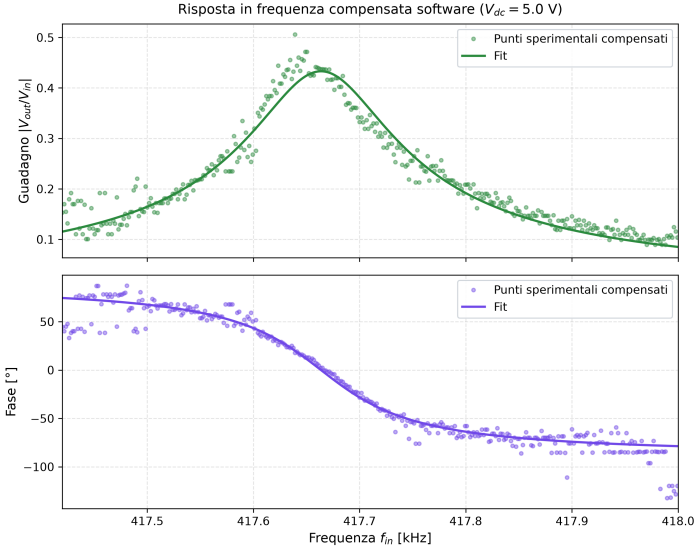



Risposta in ampiezza del MEMS al variare della frequenza di ingresso
Ampiezza A_0 misurata
Fit
Ampiezza iniziale del ring-down A_0 [mV]
Frequenza di eccitazione in ingresso f_{in} [kHz]
5
10
15
20
25
30
35
417.4
417.6
417.8
418.0
418.2
418.4

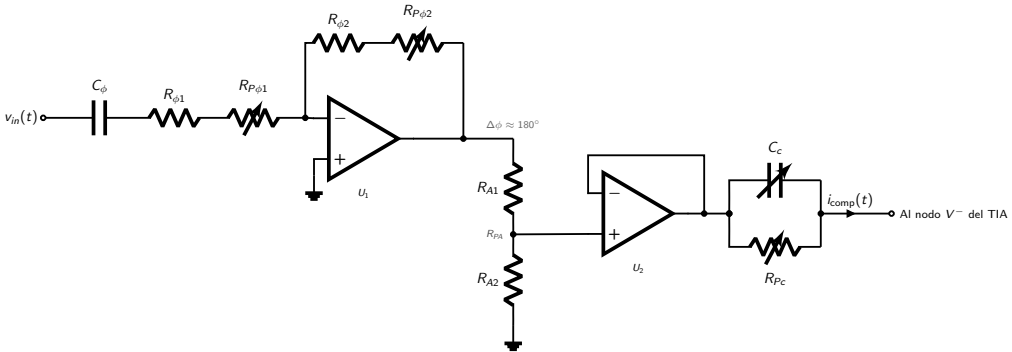

Frequenza di oscillazione durante il ringdown rispetto alla frequenza di ingresso
Frequenza di oscillazione f_1 [Hz]
417870
417860
417850
417840
417830
417.4
417.6
417.8
418.0
418.2
418.4
Frequenza di eccitazione in ingresso f_{in} [kHz]
Hilbert + Fit della fase
Metodo FFT con zero padding 64x
Media sperimentale ($f_1 = 417849$ Hz)


Costante di decadimento τ vs frequenza di eccitazione
Costante di tempo τ [ms]
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
417.4
417.6
417.8
418.0
418.2
418.4
Frequenza di eccitazione in ingresso f_{in} [kHz]
τ stimato da fit esponenziale dei picchi del ringdown
Valore medio: $\tau = 2.313$ ms


Risposta in frequenza del MEMS ($V_{dc} = 5.0$ V)
Punti sperimentali
Fit modello (RLC + C_p)
Guadagno [dB]
21.50
21.45
21.40
21.35
21.30
21.25
21.20
Punti sperimentali
Fit modello (RLC + C_p)
Fase [°]
69.0
68.5
68.0
67.5
67.0
66.5
417.5
417.6
417.7
417.8
417.9
418.0
Frequenza f_{in} [kHz]


Risposta in frequenza compensata software ($V_{dc} = 5.0$ V)
Punti sperimentali compensati
Fit
Guadagno $|V_{out}/V_{in}|$
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Punti sperimentali compensati
Fit
Fase [°]
50
0
−50
−100
417.5
417.6
417.7
417.8
417.9
418.0
Frequenza f_{in} [kHz]

Circuito di compensazione hardware attiva



Analisi e taratura del circuito di compensazione

Funzione di trasferimento di U_1:

$$T_1(s) = -\frac{sC_\phi R_f}{1 + sC_\phi R_{in}}$$

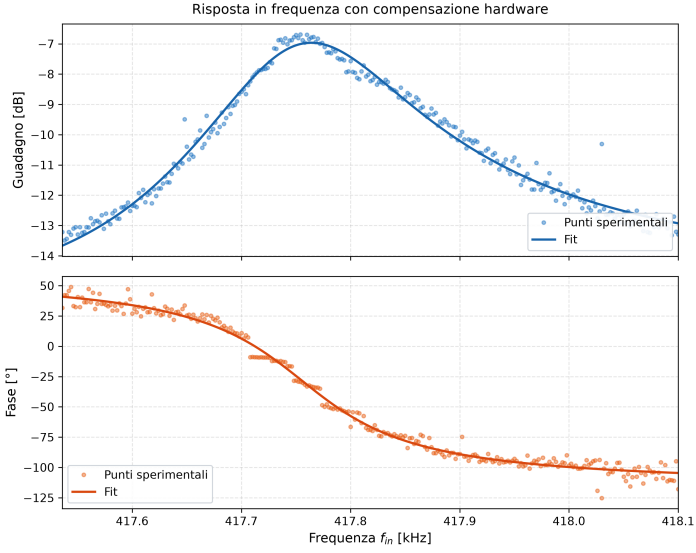
con $R_{in} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$ e $R_f = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$.

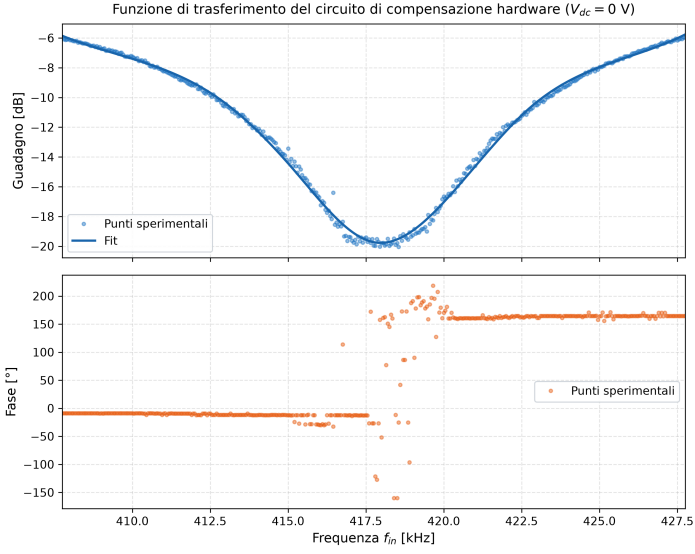
- Modulo: $|T_1(\omega)| = \dfrac{\omega C_\phi R_f}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{in})^2}}$
- Fase: $\angle T_1(\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\dfrac{1}{\omega C_\phi R_{in}}\right)$

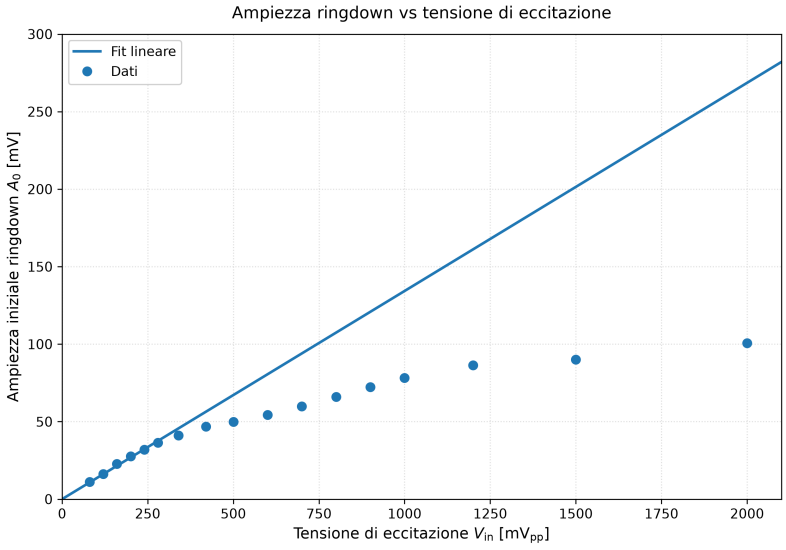
Procedura di taratura:

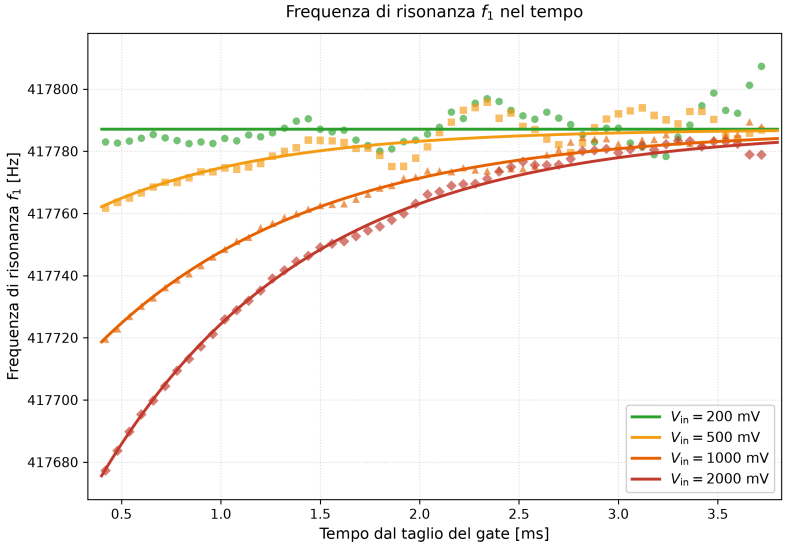
1. Facciamo variare $R_{P\phi 1}$ per ottenere $\Delta\phi = 180.0^\circ$ alla frequenza di risonanza.
2. Facciamo variare $R_{P\phi 2}$ per avere guadagno unitario $|T_1(f_0)| = 1$ ($T_1 = -1$).

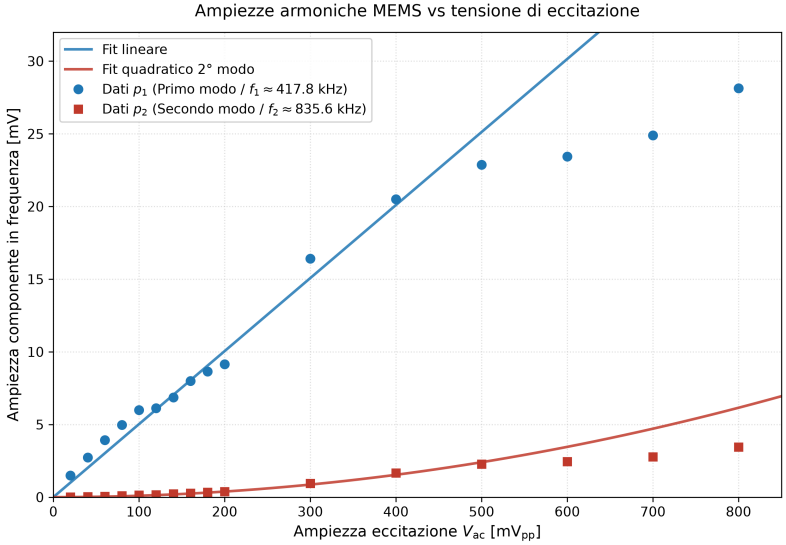
   Poiché $\dfrac{\partial \angle T_1}{\partial R_{P\phi 2}} = 0$, la fase non viene alterata.

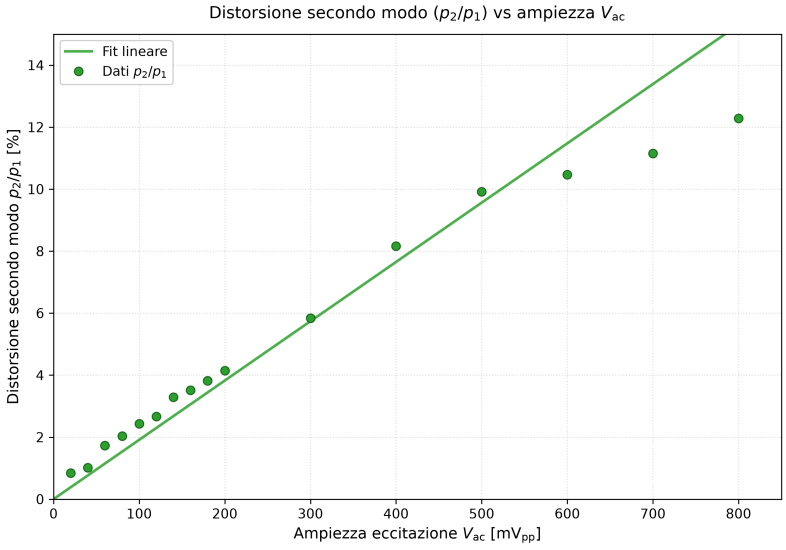

Risposta in frequenza con compensazione hardware
Guadagno [dB]
−7
−8
−9
−10
−11
−12
−13
−14
Punti sperimentali
Fit
Fase [°]
50
25
0
−25
−50
−75
−100
−125
Punti sperimentali
Fit
417.6
417.7
417.8
417.9
418.0
418.1
Frequenza f_{in} [kHz]

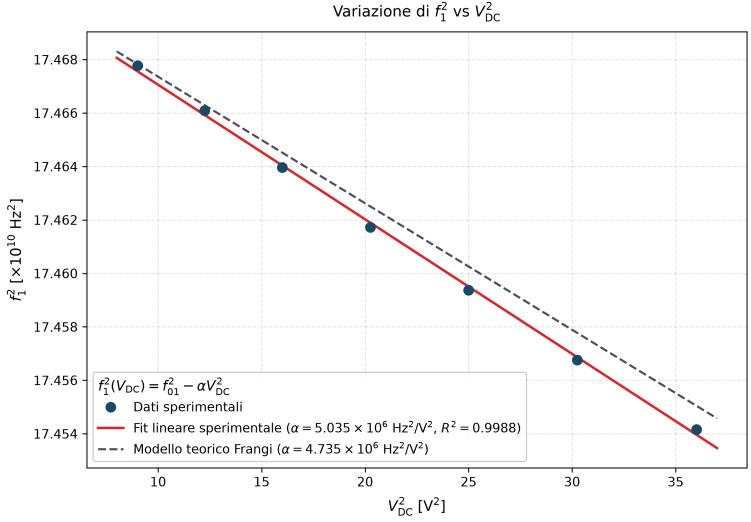

Funzione di trasferimento del circuito di compensazione hardware ($V_{dc} = 0$ V)
Guadagno [dB]
−6
−8
−10
−12
−14
−16
−18
−20
Punti sperimentali
Fit
Fase [°]
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
Punti sperimentali
410.0
412.5
415.0
417.5
420.0
422.5
425.0
427.5
Frequenza f_{in} [kHz]

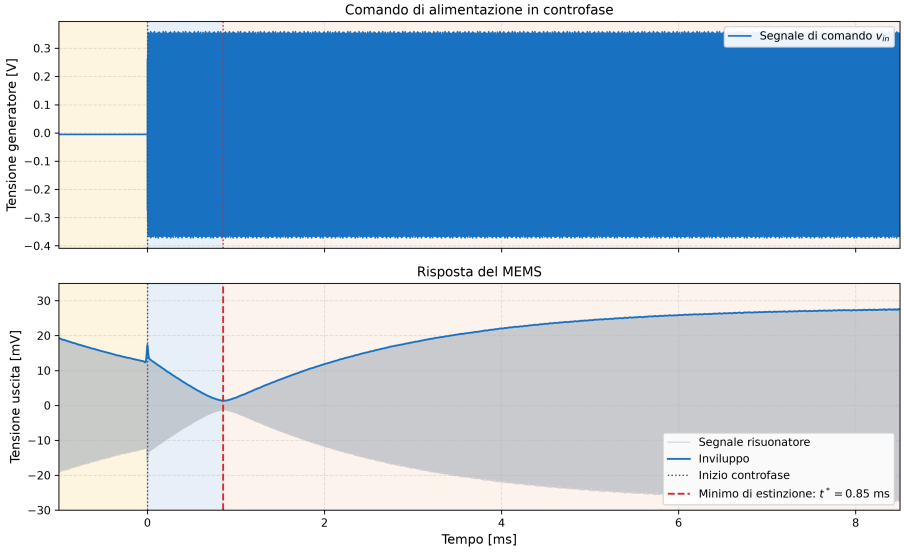

Ampiezza ringdown vs tensione di eccitazione
Fit lineare
Dati
Ampiezza iniziale ringdown A_0 [mV]
Tensione di eccitazione V_{in} [mV_{pp}]
0
50
100
150
200
250
300
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

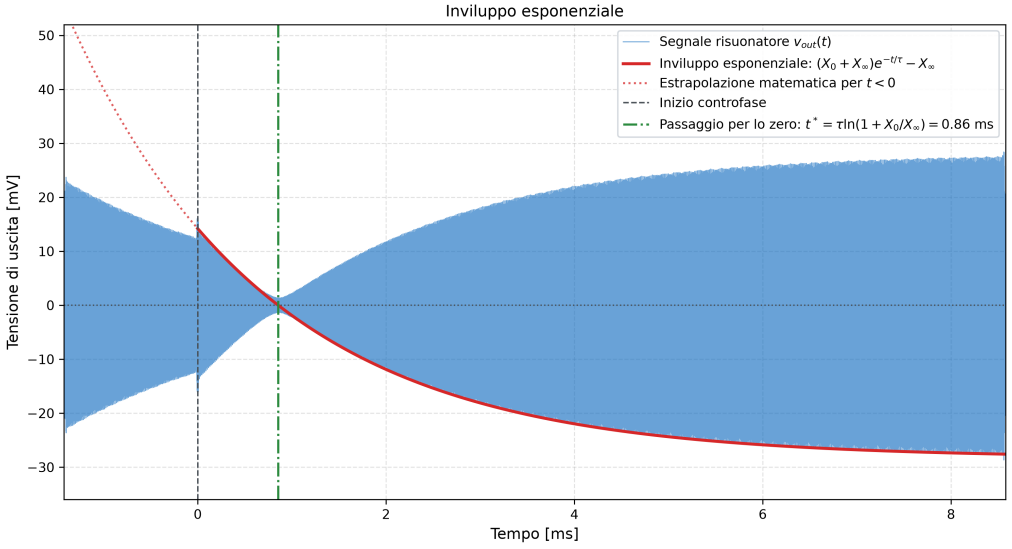

Frequenza di risonanza f_1 nel tempo
Frequenza di risonanza f_1 [Hz]
417800
417780
417760
417740
417720
417700
417680
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Tempo dal taglio del gate [ms]
$V_{in} = 200$ mV
$V_{in} = 500$ mV
$V_{in} = 1000$ mV
$V_{in} = 2000$ mV

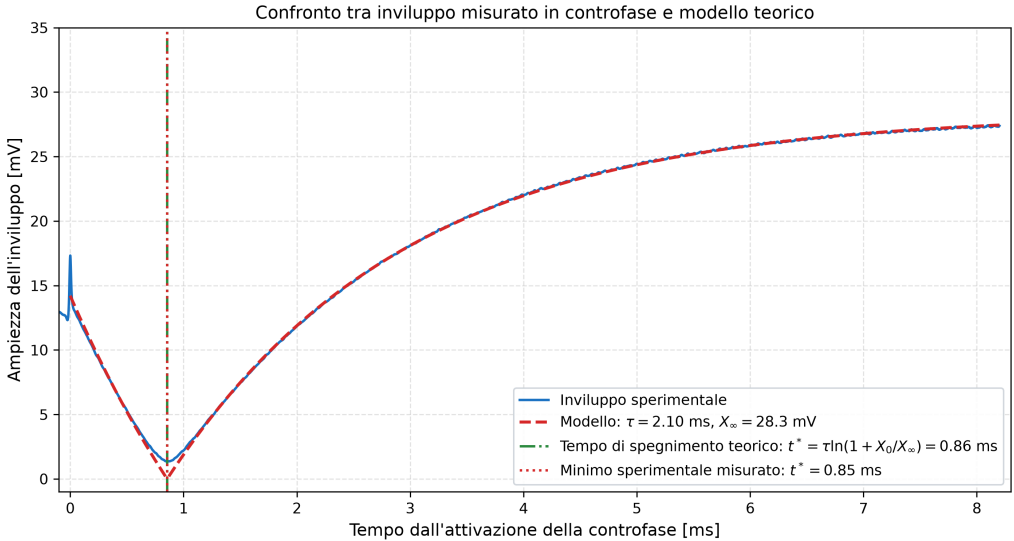

Ampiezze armoniche MEMS vs tensione di eccitazione
Fit lineare
Fit quadratico 2° modo
Dati p_1 (Primo modo / $f_1 \approx 417.8$ kHz)
Dati p_2 (Secondo modo / $f_2 \approx 835.6$ kHz)
Ampiezza componente in frequenza [mV]
Ampiezza eccitazione V_{ac} [mV_{pp}]
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Distorsione secondo modo (p_2/p_1) vs ampiezza V_{ac}
Fit lineare
Dati p_2/p_1
Distorsione secondo modo p_2/p_1 [%]
Ampiezza eccitazione V_{ac} [mV_{pp}]
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
800

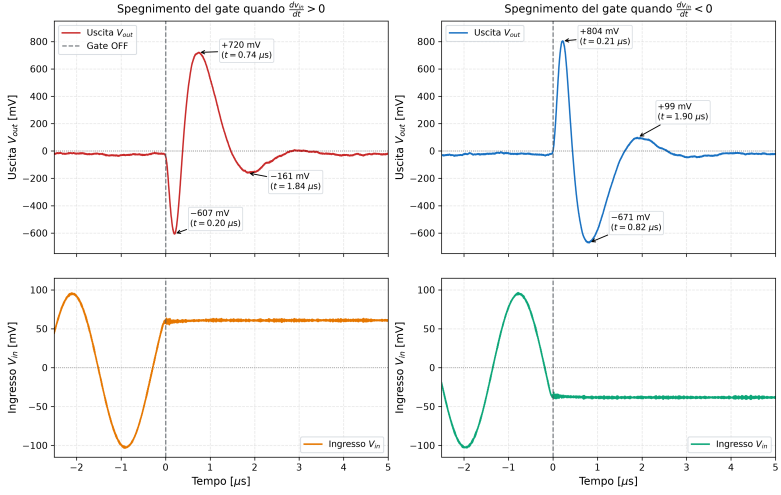

Variazione di f_1^2 vs V_{DC}^2
17.468
17.466
17.464
17.462
17.460
17.458
17.456
17.454
f_1^2 [$\times 10^{10}$ Hz^2]
10
15
20
25
30
35
V_{DC}^2 [V^2]
$f_1^2(V_{DC}) = f_{01}^2 - \alpha V_{DC}^2$
Dati sperimentali
Fit lineare sperimentale ($\alpha = 5.035 \times 10^6$ Hz^2/V^2, $R^2 = 0.9988$)
Modello teorico Frangi ($\alpha = 4.735 \times 10^6$ Hz^2/V^2)


Comando di alimentazione in controfase
Tensione generatore [V]
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Segnale di comando v_{in}
Risposta del MEMS
Tensione uscita [mV]
30
20
10
0
−10
−20
−30
0
2
4
6
8
Tempo [ms]
Segnale risuonatore
Inviluppo
Inizio controfase
Minimo di estinzione: $t^* = 0.85$ ms


Inviluppo esponenziale
Segnale risuonatore $v_{out}(t)$
Inviluppo esponenziale: $(X_0 + X_\infty)e^{-t/\tau} - X_\infty$
Estrapolazione matematica per $t < 0$
Inizio controfase
Passaggio per lo zero: $t^* = \tau \ln(1 + X_0/X_\infty) = 0.86$ ms
Tensione di uscita [mV]
Tempo [ms]
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
0
2
4
6
8


Confronto tra inviluppo misurato in controfase e modello teorico
Ampiezza dell'inviluppo [mV]
Tempo dall'attivazione della controfase [ms]
Inviluppo sperimentale
Modello: $\tau = 2.10$ ms, $X_\infty = 28.3$ mV
Tempo di spegnimento teorico: $t^* = \tau \ln(1 + X_0/X_\infty) = 0.86$ ms
Minimo sperimentale misurato: $t^* = 0.85$ ms

Risposta allo spegnimento del gate, con capacità parassita compensata ($V_{DC} = 0$ V, $A_{V_{in}} = 100$ mV, $f_{V_{in}} = 417.830$ kHz)

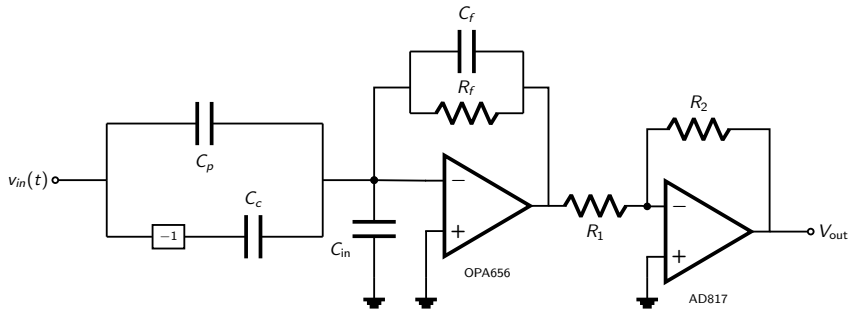


Origine del disturbo

- Con $V_{DC} = 0$ V:
$$i_{\text{RLC}}(t) \approx c^{(1)}_{0,DA} V_{DC} \dot{q}_1(t) = 0 \text{ A}$$
- Corrente parassita netta iniettata al nodo d'ingresso del TIA dovuta a $\Delta C = C_p - C_c$:
$$i_{\text{net}}(t) = \Delta C \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$
- Gradino di corrente allo spegnimento del gate:
$$\Delta I = 0 - i_{\text{net}}(t) = -\Delta C \frac{dv_{in}}{dt}$$
  - Pendenza negativa $\frac{dv_{in}}{dt} < 0 \implies \Delta I > 0$: picco iniziale positivo di $+804$ mV
  - Pendenza positiva $\frac{dv_{in}}{dt} > 0 \implies \Delta I < 0$: picco iniziale negativo di -607 mV
- Oscillazione parassita a ≈ 600 kHz
- Scende sotto il 10% del picco massimo in ≈ 2.2 μs

Modello circuitale

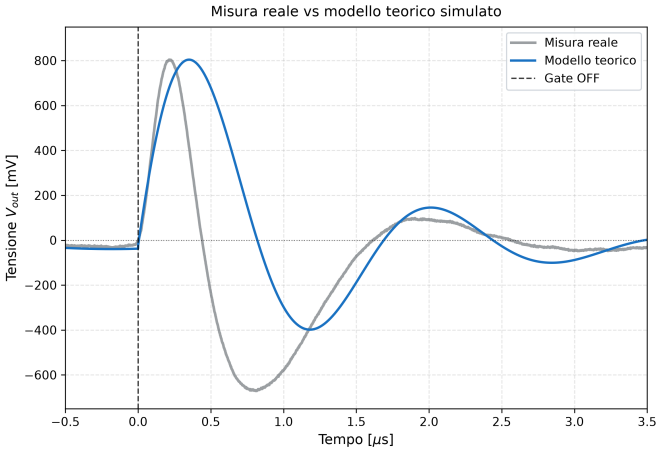
(con C_{in} e C_f per giustificare la frequenza di oscillazione a ≈ 600 kHz e lo smorzamento)



Modellando l'operazionale OPA656 con guadagno $A(s) \approx \frac{\omega_t}{s} \implies V^- = -\frac{s}{\omega_t} V_{\text{out}_{\text{TIA}}}$

$$\frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{10 \cdot sR_f(C_p - C_c)}{1 + s\left(R_f C_f + \frac{1}{\omega_t}\right) + s^2 \frac{R_f(C_{\text{in}} + C_p + C_c + C_f)}{\omega_t}}$$

Simulazione del transistorio



Parametro	Valore
R_f	500 kΩ
C_{in}	188 pF
C_f	0.25 pF
C_p, C_c	≈ 1.0 pF
ΔC	$C_p - C_c \approx 40$ fF
ω_t	1.445×10^9 rad/s
G_2	-10

Variazione dei picchi dell'oscillazione con la fase di spegnimento del gate

